

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি মেশিন ২০ সেকেন্ডে ২০০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ১০০ ওয়াট
খ ২০০ ওয়াট
গ ২০০০ ওয়াট
ঘ ২০ ওয়াট

২। শক্তি সৃষ্টি করা

- ক অসম্ভব
খ কখনো অসম্ভব
গ সম্ভব
ঘ কখনো সম্ভব

৩। একটি বস্তুতে ৬০ জুল কাজ করতে ১০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৬ মিটার
খ ৫০ মিটার
গ ৬০০ মিটার
ঘ ৭০ মিটার

৪। একটি বস্তুর বেগ ২ মি/সে ও ভর ৩ কেজি হলে গতিশক্তি কত?

- ক ৬ জুল
খ ১২ জুল
গ ৯ জুল
ঘ ৩ জুল

৫। একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৫০ ওয়াট হলে ১০ সেকেন্ডে কাজ কত?

- ক ৫০০ জুল
খ ৪০ জুল
গ ৬০ জুল
ঘ ৫ জুল

৬। মাইক্রোফোনে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → শব্দ
খ কোনোটিই নয়
গ শব্দ → তড়িৎ
ঘ আলো → তড়িৎ

৭। ৫০ নিউটন বল ২ মিটার সরণে কাজ কত?

- ক ৫২ জুল
খ ১০০ জুল
গ ২৫ জুল
ঘ ৪৮ জুল

৮। যন্ত্রের কার্যকারিতা efficiency কী?

- ক ইনপুট আউটপুট
খ কোনোটিই নয়
গ আউটপুট ইনপুট
ঘ আউটপুট ইনপুট

৯। ২৫ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৬ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩১ জুল
খ ১৫০ জুল
গ ৪ ১৭ জুল
ঘ ১৯ জুল

১০। পরমাণু বিদ্যুতে কোন রূপান্তর?

- ক সৌর → তড়িৎ
খ নিউক্লিয় → তাপ → তড়িৎ
গ কোনোটিই নয়
ঘ তড়িৎ → নিউক্লিয়

১১। একটি বস্তুতে ১২০ জুল কাজ করতে ৩০ নিউটন বল প্রয়োগে সরণ কত?

- ক ৯০ মিটার
খ ৪ মিটার
গ ১৫০ মিটার
ঘ ৩৬০০ মিটার

১২। স্ক্রু কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

- ক বস্তু তোলা
খ বস্তু কাটা
গ বস্তু আঁটানো
ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি মেশিন ৫০০ জুল কাজ ১০ সেকেন্ডে করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৫০ ওয়াট
খ ৪৯০ ওয়াট
গ ৫০০০ ওয়াট
ঘ ৫১০ ওয়াট

১৪। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিতে কোন রূপান্তর?

- ক তড়িৎ → তাপ
খ কোনোটিই নয়
গ আলো → তাপ
ঘ তাপ → তড়িৎ

১৫। কাজ হওয়ার শর্ত কী?

- ক বল ও সরণ
খ শুধু সরণ
গ শুধু বল
ঘ সময়

১৬। ৪ কেজি ভরের বস্তু ৫ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৪০ জুল
খ ২০০ জুল
গ ১০০ জুল
ঘ ২০ জুল

১৭। একই কাজ দ্রুত করলে ক্ষমতা

- ক একই
খ কম
গ শূন্য
ঘ বেশি

১৮। লাইডম্পিকারে কোন রূপান্তর?

- ক শব্দ → তড়িৎ
খ তড়িৎ → শব্দ
গ কোনোটিই নয়
ঘ আলো → শব্দ

১৯। বল প্রয়োগ করেও কাজ নাও হতে পারে

- ক ভর থাকলে
গ সময় থাকলে

- খ সরণ না হলে
ঘ কোনোটিই নয়

২০। চল কপিকল বল

- ক কোনোটিই নয়
গ দ্বিগুণ করে

- খ সমান রাখে
ঘ অর্ধেক করে

২১। ৪০ ওয়াট ক্ষমতার মেশিন ৩ সেকেন্ডে কত কাজ করবে?

- ক ৩৭ জুল
গ ১৩৩ জুল

- খ ৪৩ জুল
ঘ ১২০ জুল

২২। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কোনটি?

- ক কয়লা
গ সৌর শক্তি

- খ পেট্রোল
ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

২৩। কাজের পরিমাণ শূন্য হতে পারে যদি

- ক শুধু সরণ থাকে
গ কোনোটিই নয়

- খ শুধু বল থাকে
ঘ বল শূন্য বা সরণ শূন্য

২৪। গতিশক্তি $KE = ?$

- ক mv
গ $\frac{1}{2}mv^2$

- খ mgh
ঘ mgh^2

২৫। একটি মেশিন ১ মিনিটে ৬০০ জুল কাজ করলে ক্ষমতা কত?

- ক ৬০০ ওয়াট
গ ১০ ওয়াট

- খ ৬০ ওয়াট
ঘ ৬ ওয়াট

উত্তরমালা ANSWER KEY

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→গ	৭→খ	৮→গ	৯→খ	১০→খ
১১→খ	১২→গ	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→খ	১৭→ঘ	১৮→খ	১৯→খ	২০→ঘ
২১→ঘ	২২→গ	২৩→ঘ	২৪→গ	২৫→গ